

9 ejercicios tipo examen Timonel

1- **ESTIMAR LA POSICION DEL OBSERVADOR**, luego de realizar las siguientes **MARCACIONES MAGNETICA SIMULTANEAS** (Declinación Magnética de 7° W):

A Catedral San Isidro (Lat. $34^{\circ}28'S$ Long. $058^{\circ}30.6'W$)
_____ **MM 268°**

A Casco a pique Norma Mabel (Lat. $34^{\circ}29.8'S$ Long. $058^{\circ}26.2'W$) ____ **MM 195°**

1-Indique posición estimada: **Lat. $34^{\circ} 27'5$ Long. $58^{\circ} 25,9$**

2-Indique Mm existente desde esa posición al par km 34,5 del canal E. Mitre **34°**

2- En el mes de agosto del año 2025, partiendo desde una posición "D": Latitud: $34^{\circ} 35.7' S$ – Longitud: $058^{\circ} 21.9' W$; el compas magnético a bordo indica un Rumbo de 038° y 5 nudos de velocidad. Declinación Magnética indicada en la carta: $7^{\circ}32' W$ – Variación Secular: $7' W(2022)$

1-CALCULAR LA NUEVA POSICION EN LA CARTA NAUTICA TRANSCURRIDO 1 H 30 MINUTOS DE NAVEGACION... **LAT = $34^{\circ} 29.1' (S)$ LONG = $58^{\circ} 17,4 (W)$**

2-INDICAR SI EXISTIRA ALGUN INCONVENIENTE EN NAVEGACION Y CUAL ES..... **BOYA UNEN AGUAS SEGURAS**

3- QUE DISTANCIA EXISTE DESDE EL PUNTO DE ZARPADA HASTA DICHO INCONVENTIENTE.....

7,1 MN

3- Siendo necesario navegar por un paso crítico donde la Carta Náutica indica una profundidad de 0,50 mts.; ESTIMAR LA HORA MAS TEMPRANA EN QUE SERA POSIBLE PASAR, teniendo en cuenta los siguientes datos:

Calado: 1,25 m. Margen de Seguridad: 0,30 m. Corrección por acción del viento:+ 0,20 m

Tabla de Marea ...

06.00 hs..0,80 m

12.00 hs..0,40 m

17.00 hs..0,95 m

23.00 hs..0,70m

LA HORA ESTIMADA ES: 17 HS.

4- Se desea obtener el valor de la Declinación Magnética para el mes de Febrero del año 2025. La carta Náutica publicada en el año 2021 para ese lugar indica: Dec (Dm)= 07°25'00" W Variación Secular= 08'24" W

RESPUESTA:... 07° 58' 36" W

5- Trasládese de posición "A": Lat: 34° 27' S - Long: 58° 29' W a posición "B": Lat: 34° 34' S - Long: 58° 22'

W, Velocidad 9 nudos, Declinación Magnética indicada será de 8° W (Desvío del Compás: 0°). ESTIMAR:

1- DISTANCIA ENTRE AMBAS POSICIONES..... 9,1 MN

2- RUMBO MAGNÉTICO A SEGUIR 150°

3- TIEMPO A EMPLEAR EN RECORRIDO DIRECTO

1 HS 1MIN

6- Para trasladarse de posición “A”: Latitud: $34^{\circ} 25.6' S$ Longitud: $58^{\circ} 10.4' W$ a la posición “B”: Latitud: $34^{\circ} 35.3' S$ Longitud: $58^{\circ} 20.8' W$ a velocidad 6 nudos, la Carta Náutica indica una Declinación Magnética de 9° W (Desvío del Compás: 0°) - ESTIMAR:

1- DISTANCIA ENTRE AMBAS POSICIONES..... 13 MN

2- RUMBO MAGNÉTICO A SEGUIR..... 229°

3- TIEMPO A EMPLEAR EN RECORRIDO DIRECTO.....

2 HS 10 MIN

7- ESTIMAR LA POSICION DEL OBSERVADOR, luego de realizar las siguientes MARCACIONES MAGNÉTICA SIMULTANEAS (Declinación Magnética de 9° W):

Al Estadio Núñez (Latitud: $34^{\circ} 32.7' S$ –
Longitud: $058^{\circ} 27' W$) Mm.....**249°**

Al Edificio “ALAS” (Latitud: $34^{\circ} 36' S$ –
Longitud: $058^{\circ} 22.2' W$) Mm.....**197°**

1- POSICIÓN..... LAT= $34^{\circ} 30' (S)$ LONG= $58^{\circ} 21.1 (W)$

2- CUÁL ES LA BOYA MÁS CERCANA A ESA POSICIÓN....
BOYA CANAL KM **26,7**

8- En el mes de noviembre del año 2016, partiendo desde una posición “C”: Latitud: $34^{\circ} 32.5' S$ – Longitud: $58^{\circ} 22.9' W$; el compas magnético a bordo indica un Rumbo de 013° y 6 nudos de velocidad. Declinación Magnética indicada en la carta: $7^{\circ} 36' W$ – Variación Secular: $6' W(2013)$

1-CALCULAR LA NUEVA POSICION EN LA CARTA NAUTICA TRANSCURRIDO 1 H 30 MINUTOS DE NAVEGACION... LAT= $34^{\circ} 23,6 (S)$ LONG= $58^{\circ} 21,8 (W)$

2-INDICAR SI EXISTIRA ALGUN INCONVENIENTE EN NAVEGACION Y CUAL ES..... BOYA CANAL KM 26.5

3- QUE DISTANCIA EXISTE DESDE EL PUNTO DE ZARPADA HASTA DICHO INCONVENTIENTE.....2.4... MN

9- Siendo necesario navegar por un paso crítico donde la Carta Náutica indica una profundidad de 0,70 mts.;

**ESTIMAR LA HORA MAS TEMPRANA EN QUE SERA
POSIBLE PASAR, teniendo en cuenta los siguientes datos:**

Calado de la embarcación:1,10 m

Margen de seguridad:1 pie debajo de la quilla

Corrección por acción del viento:- 0,20 m

Tabla de Marea ...

06.00 hs.....0,80 m

12.00 hs.....0,40 m

17.00 hs.....0,95 m

23.00 hs.....0,70m

RESPUESTA:.. 17.00 hs